

การพัฒนาเอเจนต์สำหรับระบบตรวจจับผู้บุกรุก

นางสาว นัทธิกา สกุลเอี่ยมไพบูลย์ 42010169

นาย บรรดิษฐ์ แก้วสระแสน 42010176

รศ.ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างกว้างขวาง ระบบรักษาความปลอดภัยก็มีความจำเป็นตามมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบตรวจจับผู้บุกรุกก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้อคอมพิวเตอร์ที่ต้องการป้องกันข้อมูลจากผู้บุกรุก

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างระบบที่ทำการตรวจจับผู้บุกรุกบนระบบปฏิบัติการ Linux โดยระบบจะนำปัญญาประดิษฐ์มารวมพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ให้แกระบบตรวจจับผู้บุกรุก และสามารถประเมินรูปแบบการบุกรุกที่มีความไม่ชัดเจนได้ด้วย โดยวิธีตรวจจับการบุกรุกตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการบุกรุกต้องมี การใช้งานระบบผิดไปจากเดิม (Anomaly-Detection) โดยทำการสังเกตลักษณะการใช้งานคำสั่งของผู้ใช้ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันกับฐานข้อมูลการใช้งานในอดีต โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีข้อมูลแยกออกจากกัน หากตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติก็แจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลระบบ

Intelligent Agent for Intrusion Detection System

Miss Nattika Sakuliampaiboon 42010169

Mr. Bandit Kaewsasan 42010176

Assoc. Prof. Dr. Ouen Pinngern Advisor

ABSTACT

Nowadays, communication with computer is used spaciouly to exchange data and information. Computer technology grows very fast so security system has to develop together. Intrusion detection is an alternative strategy for protecting computer.

The objective of this thesis is to develop an intelligent agent for Intrusion Detection System on Linux operating system. Artificial Intelligent technology is used to learn and assess flexibly of the possibility. The assumption is base on behavior of user that intruder have abnormal behavior. The system will observe process for each user to compare between present and past behavior. If abnormal behavior detected, it will report to system administrator.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้จะไม่สำเร็จสมบูรณ์ได้หากไม่ได้รับคำแนะนำ คำเตือน ควบคุม เอาใจใส่ช่วยเหลือและดูแลการทำโครงการนี้อย่างใกล้ชิดอย่างสูงจาก รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน นอกจากนี้ท่านอาจารย์ยังเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้โครงการนี้เสร็จทันตามกำหนด สามารถเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนได้อย่างภาคภูมิใจ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณยิ่งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสถาบันนี้ที่ได้สอนสั่งคณะผู้จัดทำมีความรู้ความสามารถจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้คณะผู้จัดทำได้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อย่างเต็มภาคภูมิ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะห้องวิจัย Multimedia ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้คณะผู้จัดทำได้ทำการวิจัย และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ขอขอบคุณ อ.ธนัญชัย ศรีภาค ที่ให้ความช่วยเหลือคณะผู้จัดทำในการทำงานตลอดเวลา ให้คำปรึกษาในยามที่เกิดปัญหาขึ้น ให้ความรู้และสนับสนุนข้อมูลในการทำงานต่างๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีมาโดยตลอด

ประการสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือ ขอขอบพระคุณบิดา มารดาที่ได้ให้กำเนิด อบรม สั่งสอน และสนับสนุนการศึกษาและเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำอย่างดีมาโดยตลอด นับเป็นพระคุณที่เปรียบมิได้ ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณและจักรำลึกพระคุณของท่านไว้ตลอดไป

นางสาว นัทธิกา สกุลเอี่ยมไพบุลย์

นาย บรรดิษฐ์ แก้วสระแสน

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญภาพประกอบ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 ขั้นตอนการทำงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น	3
2.1 ระบบตรวจจับผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์	3
2.1.1 ความหมายของระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์	3
2.1.2 ความจำเป็นที่ต้องมีระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์	3
2.1.3 หน้าที่ของระบบตรวจจับผู้บุกรุก	4
2.1.4 ชนิดของระบบตรวจจับผู้บุกรุก	4
2.1.5 การแบ่งประเภทการตรวจจับ	4
2.2 ข้อดีและข้อเสียของระบบตรวจจับผู้บุกรุก	6
2.2.1 ข้อดีของระบบตรวจจับผู้บุกรุก	6
2.2.2 ข้อเสียของระบบตรวจจับผู้บุกรุก	7
2.3 ชนิดของการบุกรุก	10
2.3.1 การบุกรุกจากภายนอก	10
2.3.2 การบุกรุกจากภายใน	10
2.4 พฤติกรรมโดยทั่วไปของผู้บุกรุก	11
2.4.1 การแกะรอย (Footprinting)	11
2.4.2 การสแกนเพื่อตรวจสอบ	11
2.4.3 การค้นหาและรวบรวมรายละเอียด (Enumeration)	11
2.5 แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีการบุกรุกระบบ	12

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์และโพเรสเซส	13
3.1 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์	13
3.1.1 ประวัติความเป็นมาของลินุกซ์	13
3.1.2 ลินุกซ์คืออะไร	13
3.1.3 สาเหตุที่เลือกใช้ลินุกซ์ในโครงการงาน	14
3.1.4 ระบบไคเรกทอรีบนลินุกซ์	15
3.1.5 การพัฒนาระบบงานบนลินุกซ์	16
3.2 โพเรสเซสและข้อมูลเกี่ยวกับโพเรสเซส	16
3.2.1 ความหมายของโพเรสเซส	16
3.2.2 โครงสร้างของโพเรสเซส	16
3.2.3 การตรวจสอบข้อมูลของโพเรสเซส	18
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลใน /proc	19
3.2.5 ล็อกไฟล์ pacct	20
3.3 ครอนและครอนแทป	22
3.4 ภาษาซีและภาษาซีพลัสพลัส (C and C++)	23
3.4.1 ภาษาซี (C)	23
3.4.2 ภาษาซีพลัสพลัส (C++)	24
3.5 เชลล์สคริปต์ (Shell Script)	25
3.5.1 ประวัติของเชลล์	25
3.5.2 การเขียนโปรแกรมเชลล์	26
3.5.3 ตัวแปรเชลล์	33
3.5.4 การสร้างเชลล์สคริปต์	36
3.5.5 วิธีการสั่งให้เชลล์สคริปต์ทำงาน	39
บทที่ 4 ปัญญาประดิษฐ์	40
4.1 ฟัซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic)	40
4.1.1 การนำฟัซซี่มาใช้งานในคอมพิวเตอร์	41
4.1.2 วิธีการทำงานของฟัซซี่ลอจิก	42
4.1.3 เหตุผลในการเลือกวิธีใช้งานระหว่าง แมนดานิ และ ซูจิโน	46
4.2 การเรียนรู้	48

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
4.2.1 นิวรอนเน็ตเวิร์ค	48
4.2.2 รูปแบบการใช้งานนิวรอนแบบต่างๆ	50
บทที่ 5 การคำนวณ การสร้างและการออกแบบ	54
5.1 ระบบโดยรวม	54
5.2 ลักษณะการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่มีการนำ ปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน	55
5.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่มีการนำ ปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน	56
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของผู้ใช้งานแต่ละคน	58
5.5 การติดตั้งระบบ	60
5.6 การวิเคราะห์และประมวลผล	60
5.7 ส่วนแจ้งเตือนและรายงานผลการตรวจสอบ	63
บทที่ 6 ผลการทดลอง	65
6.1 การวัดประสิทธิภาพของระบบ	65
6.1.1 เวลา	65
6.1.2 ความถูกต้อง	65
6.2 ผลการทดลองปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง	70
6.2.1 การกำหนดระยะเวลาในการเก็บพฤติกรรมของแต่ละผู้ใช้งานระบบ	70
6.2.2 การปรับเปลี่ยนค่าความสามารถในการเรียนรู้	72
6.3 ส่วนแสดงผลการทำงานของโปรแกรม	74
6.3.1 ส่วนของ log file ของโปรแกรม	74
6.3.2 การส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ	75
6.3.3 ส่วนแสดงผลการเรียนรู้ขณะที่โปรแกรมทำงาน	76
6.3.4 ส่วนแสดงผลเมื่อโปรแกรมทำการเรียนรู้เสร็จแล้ว	77
บทที่ 7 วิเคราะห์ผลการทดลองและสรุป	79
7.1 วิเคราะห์ผลการทดลอง	79
7.2 สรุปผล	79
7.3 แนวทางในการพัฒนาต่อสำหรับผู้สนใจในอนาคต	79
บรรณานุกรม	81

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 3-1 แสดงความหมายของข้อมูลในไฟล์ /proc/[number]/stat	19
ตารางที่ 3-2 แสดงความหมายของตัวแปรในโครงสร้าง struct acct	20
ตารางที่ 4-1 แสดงตัวอย่างการแบ่งระดับความสูงโดยใช้บูทลินและพีชชี	41
ตารางที่ 5-1 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลในไฟล์ cmd และ user	58
ตารางที่ 5-2 แสดงตัวอย่างการเก็บรวบรวมพฤติกรรมของการใช้ของผู้ใช้งานแต่ละคน	61
ตารางที่ 5-3 แสดงการแบ่งค่า Linguistic variable	61
ตารางที่ 5-3 แสดงผลที่ได้เมื่อผ่านพีชชี ลอจิก	62
ตารางที่ 6-1 แสดงโพรไฟล์ของผู้ใช้ชื่อ A	66
ตารางที่ 6-2 แสดงโพรไฟล์ของผู้ใช้ชื่อ B	68
ตารางที่ 6-3 แสดงผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจำนวนวัน	70
ตารางที่ 6-4 แสดงผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่า Learning rate	72

สารบัญภาพประกอบ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 แสดงการทำงานของการทำงานของระบบตรวจสอบการใช้งาน ระบบที่ผิดปกติ	4
รูปที่ 2-2 แสดงการทำงานของวิธีเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้ใช้กับรูปแบบการบุกรุกที่รู้จัก	5
รูปที่ 3-1 โมเดลของระบบปฏิบัติการลินุกซ์	14
รูปที่ 3-2 แสดงโครงสร้างอย่างคร่าว ๆ ของโปรเซส	16
รูปที่ 3-3 ลักษณะของการเชื่อมโยงกันของ Process descriptor	17
รูปที่ 3-4 แสดงการผลลัพธ์จากการรันคำสั่ง ps	18
รูปที่ 3-5 แสดงผลลัพธ์ของการรันคำสั่ง top	18
รูปที่ 3-6 แสดงสถิติของผู้ใช้งาน โดยคำสั่ง lastcomm	22
รูปที่ 4-1 แสดงการแบ่งระดับระหว่างบูลีน และ ฟังก์ชันลอจิก	40
รูปที่ 4-2 แสดงการทำฟังก์ชันเซต	42
รูปที่ 4-3 แสดงการหาค่าเอาพุต ด้วยวิธีแบบสเกล และ เมมเบอร์ชิฟ ฟังก์ชัน	43
รูปที่ 4-4 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของ แมนดานิส สไตต์	45
รูปที่ 4-5 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของสัจนิ	47
รูปที่ 4-6 แสดงรูปทางชีววิทยาของสมอง	48
รูปที่ 4-7 แสดงไดอะแกรมของนิเวศน์เน็ตเวิร์ก	49
รูปที่ 4-8 แสดงเอคินเวชัน ฟังก์ชัน	49
รูปที่ 4-9 แสดงการทำงานหลายเลเยอร์	50
รูปที่ 4-10 แสดงการทำงานของแบล็กโพลากชัน	51
รูปที่ 4-11 ตัวอย่างการทำงานโดยใช้ 3 เลเยอร์	52
รูปที่ 5-1 แสดงรูปแบบการทำงานของระบบตรวจสอบผู้บุกรุก	54
รูปที่ 5-2 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagrams) แสดงภาพโดยรวมของระบบ	55
รูปที่ 5-3 แสดงลักษณะการทำงานของระบบตรวจสอบผู้บุกรุก	56
รูปที่ 5-4 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบตรวจสอบผู้บุกรุก	57
รูปที่ 5-5 แสดงขั้นตอนการทำงานของรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งาน	59
รูปที่ 5-6 แสดงข้อมูลโพรไฟล์การใช้งานคำสั่งของ User แต่ละคน	60
รูปที่ 5-7 แสดงฟังก์ชันเซต	62
รูปที่ 5-8 แสดงรูปแบบการทำงานของนิเวศน์เน็ตเวิร์กของระบบตรวจสอบผู้บุกรุก	63
รูปที่ 6-1 แสดงแผนภูมิผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนจำนวนวัน	71
รูปที่ 6-2 แสดงแผนภูมิผลการทดลองประสิทธิภาพเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่า Learning rate	73

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ 6-3 แสดงผล log file ของโปรแกรมที่เก็บการทำงานของโปรแกรม	74
รูปที่ 6-4 แสดงผลการส่งรหัสที่ตรวจจับได้ไปยังผู้ดูแลระบบ	75
รูปที่ 6-5 แสดงผลขณะที่โปรแกรมทำการเรียนรู้	76
รูปที่ 6-6 แสดงผลค่า Weight ที่ได้จากการเรียนรู้แล้ว	77
รูปที่ 6-7 แสดงผลค่า Threshold ที่ได้จากการเรียนรู้แล้ว	78